

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-07-24 ~ 2026-07-31

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

 每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

「支持與抗凝減量不減效、肺高壓與心肌病新藥齊發」

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3.  **TEER Section** — 二尖瓣影像與預後
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈與瓣膜急症 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

 本週 **NEJM** 無新心血管原始研究（僅讀者來函）；**EuroIntervention** 本週無新上線文

★ Top 5 Picks

試驗	期刊	方向	關鍵數字
ADVANCE OUTCOMES (ralinepag/PAH)	<i>Lancet</i>	✓	臨床惡化 HR 0.45 (p<0.0001)
微軸流泵 vs VA-ECMO (高危 PCI)	<i>Eur Heart J</i>	✓ 非劣	30d MAE 7.34% vs 11.5% (P非劣<0.001)
RATE (ECMO 抗凝減量)	<i>Lancet</i>	✓ 非劣	低劑量肝素/LMWH 皆不劣於標準劑量
HOPE-3 (deramioce/ Duchenne)	<i>Lancet</i>	✓	PUL2.0 +4.55% (p=0.029)
FIND-AF 2.0 (風險導向 AF 篩檢)	<i>Circulation</i>	💡	四國 EHR >1,400 萬人 ML 模型

Pearl of the Week：本週關鍵字是「**減法**」——MCS 與抗凝都證明「更輕、更少」可不劣於重裝方案；肺高壓與心肌病則在做「加法」（新機轉、新 modality）。

Pick #1

ADVANCE OUTCOMES

口服 ralinepag 治療肺動脈高壓

ADVANCE OUTCOMES — 設計

McLaughlin VV, et al. *Lancet* 2026

- 事件驅動、隨機、雙盲、安慰劑對照三期試驗
- 口服每日一次選擇性前列環素 IP 受體促效劑 **ralinepag** vs 安慰劑（每週滴定至最高耐受劑量）
- 對象：**肺動脈高壓 (PAH)**；728 隨機、**687 納入分析**（剔除中國 41 例）
- **80% 已用雙重背景 PAH 治療**
- 主要終點：首次臨床惡化（死亡／PAH 住院／啟動前列環素／疾病進展／長期不佳之複合）



 Scan DOI

HR 0.45

首次臨床惡化 — ralinepag vs 安慰劑

18% vs 36% (95% CI 0.33–0.62) | $p < 0.0001$ | 相對風險 ↓55%

因不良事件停藥 **19% vs 3%** (前列環素類副作用)

ADVANCE OUTCOMES — 臨床啟示

在已用現代背景治療的 PAH，**加上口服 ralinepag 可再砍半臨床惡化**（WebSearch 交叉確認 55% RRR）。

- **屬事件驅動的預後型終點**（非僅 6MWD 替代終點）→ 證據力強
- **耐受性是實務挑戰**：停藥率 19%，滴定需耐心（頭痛、腹瀉、下顎痛）
- 定位：selexipag 之外、每日一次口服的前列環素路徑選項
- 分析剔除中國站點 → 外推東亞需留意

Pick #2

微軸流泵 vs VA-ECMO

高風險 PCI 的預防性機械循環支持

微軸流泵 vs VA-ECMO — 設計

Zhao G, et al. *Eur Heart J* 2026

- 前瞻、多中心、開放標籤、**非劣性**隨機試驗（中國）
- 對象：複雜三血管／無保護左主幹／最後通暢橋管 + **LVEF $\leq 35\%$** ，非緊急高風險 PCI
- n=222：**微軸流泵 SynFlow 3.0**（109）vs **VA-ECMO**（113）
- 主要終點：30 天主要不良事件複合（死亡/MI/中風/再血運/大出血/AKI/CPR/手重裝置併發症）



 Scan DOI

7.34% vs 11.5%

30 天 MAE — 微軸流泵 vs VA-ECMO

校正差 -4.6% (-12.6 至 3.5) | P非劣性 < 0.001

住院 4.1 vs 5.2 天 | 裝置併發症 3.7% vs 11.5% | 貧血 9.2% vs 20.4%

微軸流泵 vs VA-ECMO — 臨床啟示

⚠ 這是非劣性、非優越性：微軸流泵並非「更會救命」，而是「療效相當、負擔更輕」。

- 少見的「兩種 MCS 平台頭對頭」RCT — 對 CHIP-PCI 極具參考（Drake 面向）
- **SynFlow 3.0 為中國裝置、台灣尚未上市** → 不直接改變本地實務
- 須與「Impella 在**無休克**高風險 MI 未改善預後」區分 → **適應症與族群決定價值**

Pick #3

RATE

葉克膜抗凝「減量」不劣於標準劑量

RATE — 設計與結果

van Minnen O, et al. *Lancet* 2026;408:357-366

- 開放標籤、**三臂非劣性**；荷蘭 7 ICU；n=330（每組 110）
- ①標準劑量普通肝素（aPTT 2.0–2.5×）②低劑量肝素（1.5–2.0×）③治療劑量 **LMWH**
- 主要終點：嚴重出血 + 嚴重血栓 + 6 個月死亡之複合（非劣性界限 <7.5pp）

組別	複合事件	對標準差值
標準劑量肝素	81%	—
低劑量肝素	72%	–9.1pp（非劣性達標）
治療劑量 LMWH	75%	–6.1pp（非劣性達標）



Scan DOI

RATE — 臨床啟示

ECMO 抗凝可以減量甚至改用治療劑量 LMWH，安全性訊號更佳（嚴重出血數值上更低、血栓未增）。

- 重新檢視「ECMO 一定要打到 aPTT 2–2.5×」的舊習慣
- 與「微軸流泵不劣於 VA-ECMO」同屬本週「**重症支持減負**」主線
- 界限：單國、開放標籤、6 個月死亡率仍高（42–50%，族群病重）；LMWH 於腎功能不全/需快速逆轉時謹慎

Pick #4

HOPE-3

deramioce^l 細胞療法治晚期 Duchenne

HOPE-3 — 設計與結果

McDonald CM, et al. *Lancet* 2026

- 三期、多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照；每 3 個月門診靜脈輸注；追蹤 12 個月
- 對象：≥10 歲裘馨氏肌肉失養症 (DMD)；n=106 (deramiocelel 54 vs 安慰劑 52)
- 介入：deramiocelel (同種異體心球衍生細胞)
- 主要終點：上肢功能 PUL2.0 百分比變化

終點	結果
PUL2.0 vs 安慰劑	+4.55% (0.47–8.63) , p=0.029
安全性	與安慰劑相似



Scan DOI

HOPE-3 — 臨床啟示

deramioceol 安全地減緩晚期 DMD 的骨骼肌與心肌退化，且與基因型別無關、每季門診輸注。

- DMD 死因逐漸從呼吸衰竭轉向**心肌病變** → 心臟科與神經科交界議題
- 主要終點（上肢功能）為**替代性、幅度溫和**（4.55%）
- 對心臟科意義：**DMD 心肌病變開始有「疾病修飾」選項** → 待心臟終點（LVEF、CMR 纖維化、心律不整）長期資料

Pick #5

FIND-AF 2.0

風險導向的心房顫動篩檢

FIND-AF 2.0 — 設計與概念

Risk-Guided AF Screening Using EHR. *Circulation* 2026

- 開發 + 外部驗證 + 前瞻測試的**機器學習**模型（隨機森林）
- 變項：**年齡、性別、10 項共病**；預測 **6 個月內新發 AF**
- 資料：四國 EHR（英 208 萬、日 780 萬、以 217 萬、加拿大）
- 概念：以**風險導向**取代年齡單一門檻的無差別 AF 篩檢



 Scan DOI

FIND-AF 2.0 — 臨床啟示

支持「**依風險分層做 AF 篩檢**」比全面篩檢更有效率；模型僅需現成 EHR 變項即可跨國運作。

- 與 LOOP、SAFER 等 AF 篩檢試驗合讀 → 從**無差別**走向**風險導向**
- 落地門檻低（不需穿戴裝置即可先鎖定高風險族群）
- 屬預測模型研究 → 是否降低中風的**臨床效益**仍待介入試驗驗證



TAVI Section

本週結構性主動脈瓣方向

Drake 主要臨床方向

TAVI #1 | 混合型 AS/AR : BEV vs SEV

Hasan I, et al. *J Cardiol* 2026

- 單中心回溯 (2012–2024) , 混合型主動脈瓣疾病 (重度 AS + 中度↑ AR) ;
n=796 → 傾向配對每組 286
- **自膨瓣 (SEV)** : 壓差較低 (1 年 8.53 vs 12.5 mmHg , $p<0.001$) = 血流動力學較佳
- **球擴瓣 (BEV)** : **中風更少** ($p<0.001$)、**主要血管併發症更少** ($p=0.015$) ; SEV 早期 PVL 較多但 1 年追平
- 1 年與 5 年**死亡率無差異**

💡 經典取捨 : **SEV 壓差佳、BEV 併發症少** → 依解剖與風險個體化選瓣。單中心回溯、列干擾難免。



Scan DOI

TAVI #2 | 2019 低風險擴大後的全美影響

Elkasaby MH, et al. *Cardiol Rev* 2026

- 全美住院樣本（2016–2022）**81,142 例**；以 2019 Q3 FDA 低風險擴大為中斷點做分段迴歸
- TAVR 年量 **+134%**；平均年齡 79.7 → 78.2 歲；低風險比例 2.0% → 6.0%
- **住院死亡率 1.58% → 0.84%**；中風、PPM、血管併發症、住院天數皆改善 ($p < 0.001$)
- 少數族裔/低收入可近性小幅提升，但**新的種族間死亡率差距浮現**



政策層級證據：擴大適應症帶來量增與結局改善，但**公平性 (equity)** 是規模化後的隱憂
→ 對台灣擴大 TAVI 給付具參考。



Scan DOI

TAVI #3 | TF-TAVI vs SAVR 的環境足跡

Friedericy HJ, et al. *Heart* 2026

- 前瞻、單中心；各 15 例 TF-TAVI 與 SAVR 的術中生命週期評估（10 個環境類別）
- **碳足跡 68.6 vs 181.2 kg CO₂-eq**（TF-TAVI 為 SAVR 的 **38%**）
- 材料少 51%、能耗少 52%、**用水少 97%**（SAVR 用水主要來自體外循環加溫冷卻）
- TF-TAVI 在**全部 10 個環境類別**皆優於 SAVR

💡 **永續醫療**新視角：微創介入除臨床與經濟效益，還有環境效益。界限：單中心、各 15 例、只算術中。



Scan DOI



TEER Section

二尖瓣影像與預後

Drake 的 TEER 操作面向

TEER #1 | OCEAN-Mitral : 發炎指標與預後

Omote K, Yamamoto M, et al. *J Am Heart Assoc* 2026

- 日本 OCEAN-Mitral 登記 **3,511 例**接受二尖瓣 TEER；依高敏 CRP 分三組
- 中位追蹤 13 個月：826 死亡、911 心血管死亡/心衰住院複合
- **CRP 死亡 HR 1.98 (1.63–2.40)**、**體溫 HR 1.49**；CRP>3.0 + 體溫 $\geq 37^{\circ}\text{C}$ 風險最高
- CRP 在臨床/實驗室/超音波之外具**增量預後價值**

💡 TEER 選病人除解剖與逆流嚴重度外，**基線發炎狀態 (CRP)** 也是預後訊號 → 納入共
決策與術後追蹤。觀察性、樣本大訊號一致。



Scan DOI

TEER #2 | TEER 的超音波影像導引 (實作回顧)

Itabashi Y. *J Echocardiogr* 2026

- **術前 TTE**：機轉/嚴重度、瓣口面積、跨瓣壓差、tethering height、coaptation length、prolapse 寬度與 gap、鈣化分佈
- **術中 TEE**：穿間隔→抓瓣→釋放；X-plane、3D、**即時多平面重組 (live MPR)** 避開裝置聲影
- 早期偵測併發症 (心包積液、瓣葉損傷、醫源性 ASD 伴右到左分流)
- **術後 TTE**：殘餘 MR、醫源性二尖瓣狹窄、單葉裝置附著/瓣葉穿孔

💡 把 TEER 全程「該看什麼、何時看」系統化的實作地圖；**live MPR** 是提升抓瓣效率與全的關鍵技巧。適合團隊訓練共讀。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	連結
血漿紅外分子指紋 (IMF) 分層冠心殘餘風險	<i>Eur Heart J</i>	IMF+Age 死亡辨別 C-index 0.79 vs SMART2 0.74 ，反映 CHIP 生物學（無需定序）	DOI PMID
Omega-3 與 AF ：35 試驗統合分析	<i>Circ Arrhythm EP</i>	114,592 人； 再次確認高劑量魚油與 AF 風險上升的安全性 訊號	DOI PMID
CardioMEMS 肺動脈壓與心衰住院	<i>JACC Heart Fail</i>	併 4 研究；基線與 6 個月 PAP 變化 獨立預測 2 年內心衰住院	DOI PMID

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	連結
急診較高利尿劑劑量與急性心衰	<i>JACC Heart Fail</i>	21 家急診；較高起始 IV 利尿劑與較低住院風險，48h AKI 未顯著增加	DOI PMID
癌症存活者 CV 風險預測模型統合分析	<i>Eur Heart J</i>	34 研究/98 萬人；~1/3 模型 AUC≥0.70；跨癌別可移植性有限	DOI PMID
EchoAI-Peds ：兒童超音波多任務深度學習	<i>Circulation</i>	迄今最完整兒童標註集；多切面多任務兒童心臟超音波 AI	DOI PMID



Case Reports

結構／冠脈與瓣膜急症 × 5

Case #1 | Myval TAVI 球囊破裂 — 丙泊酚潤滑搶救

Akyüz AR, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026

24.5 mm **Myval** 釋放時球囊破裂、部分充盈失敗；回撤至降主動脈，**經球囊管腔注入稀釋丙泊酚 (propofol) 作為化學潤滑劑**克服摩擦、安全脫離；整體移除後換新鞘，第一枚瓣膜於降主動脈序列展開，再於原生瓣環植入第二枚 Myval，無併發症。

為什麼值得讀：球擴瓣球囊破裂罕見但致命。示範冷靜 bailout——回撤至安全區、用潤滑劑化解卡阻、序列處理。****「丙泊酚當潤滑劑」****是極具巧思的臨場應變。



Scan DOI

Case #2 | LVAD 併 AR 與動態主動脈血栓的混合處理

Stegmann A, et al. *JACC Case Rep* 2026

長期 **LVAD** 病人出現顯著 AR 併升主動脈血栓；瓣環 >28 mm 且合併血栓不適合 TAVR
→ **混合策略**：短暫循環停止下清除血栓、介入性暫時封堵無法直接進入的 LVAD 出口導管、再行 **SAVR**。

為什麼值得讀：LVAD 新發/惡化 AR 是長期支持難題，合併血栓更增栓塞風險。示範**外科+**
介入混合團隊決策與個體化路徑。機械循環支持與結構團隊跨專科協作的好教材。



Scan DOI

Case #3 | Ozaki 術後瓣膜旁逆流的經導管關閉

Badalova N, et al. *JACC Case Rep* 2026

62 歲男性 **Ozaki 手術**（自體心包瓣重建）後 NYHA III；右冠瓣與無冠瓣間中重度 **PVL**；因高手術風險（STS 9.1%），TEE 導引下以 **5×4 mm Amplatzer Duct Occluder II** 經股動脈成功關閉，僅微量殘餘，6 個月改善。

為什麼值得讀：Ozaki 術後 PVL 少見、過去多需再開刀。證實**經導管 PVL 關閉可行且安全**
→ PVL 關閉技術可延伸到自體心包瓣術後。



 Scan DOI

Case #4 | 巨大冠狀動脈假性動脈瘤的分階段經皮處理

Lluch-Requerey C, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026

74 歲男性（AF、AS、無法開心手術）罹患**巨大冠狀動脈假性動脈瘤**；**覆膜支架**排除病灶→**左心耳封堵 (LAAC)**以停用抗凝→追蹤期間再因症狀性 AS 完成 **TAVI**。為文獻中最大者之一。

為什麼值得讀：假性動脈瘤罕見但可致命、開心手術風險高者難處理。示範**影像導引整合式經皮策略**：覆膜支架→LAAC（推測助血栓化）→處理 AS，串接多種介入工具解決複雜結構問題。



Scan DOI

Case #5 | 以慢性腹瀉與孤立性重度 TR 表現的類癌心臟病

Kothia D, et al. *JCEM Case Rep* 2026

50 多歲女性以嚴重低血鈉 (Na 114)、慢性水瀉、水腫、體重減輕表現；CT 見鈣化腸繫膜腫塊與肝病灶，chromogranin A 1434、尿 5-HIAA 108；超音波示**瓣葉回縮之孤立性重度 TR**，符合**類癌心臟病**；肝切片證實 G2 神經內分泌瘤。

為什麼值得讀：孤立性右側瓣膜病變（瓣葉回縮型重度 TR）+ 慢性腹瀉應高度警覺類癌心臟病；chromogranin A 與尿 5-HIAA 是關鍵篩檢，並須納入三尖瓣介入評估。



Scan DOI

Take Home Message

1. ADVANCE OUTCOMES : ralinepag 讓 PAH 臨床惡化砍半 (HR 0.45) ; 停藥率 19%
2. 微軸流泵 vs VA-ECMO : 高危 PCI 微軸流泵不劣於 (非優於) VA-ECMO、負擔更輕
3. RATE : ECMO 抗凝可減量 / 改 LMWH , 不劣於標準劑量、出血更少
4. HOPE-3 : deramiocecl 減緩晚期 Duchenne 心肌/骨骼肌退化 (+4.55%)
5. TAVI : SEV 壓差佳/BEV 併發症少 ; 低風險擴大死亡率減半但浮現差距 ; TF-TAVI 碳足跡僅 38%
6. TEER : 基線 CRP>3 是 Mitral TEER 後死亡獨立因子 (HR 1.98) ; 影像導引

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. McLaughlin VV, et al. ADVANCE OUTCOMES (ralinepag/PAH). [Lancet 2026](#). PMID 42520828
2. Zhao G, et al. Micro-axial flow pump vs VA-ECMO for high-risk PCI. [Eur Heart J 2026](#). PMID 42521444
3. van Minnen O, et al. RATE (heparin dosing in ECMO). [Lancet 2026](#);408:357-366. PMID 42413523
4. McDonald CM, et al. HOPE-3 (deramiocecl/Duchenne). [Lancet 2026](#). PMID 42526472
5. FIND-AF 2.0: Risk-Guided AF Screening Using EHR. [Circulation 2026](#). PMID 42517218

TAVI Section

6. Hasan I, et al. BEV vs SEV in mixed aortic valve disease. [J Cardiol 2026](#). PMID 42532263
7. Elkasaby MH, et al. 2019 Low-Risk Expansion & TAVR (ITS). [Cardiol Rev 2026](#). PMID 42522062
8. Friedericy HJ, et al. TF-TAVI vs SAVR environmental LCA. [Heart 2026](#). PMID 42527114

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section

- 9. Omote K, et al. OCEAN-Mitral: Systemic inflammation & outcomes after Mitral TEER. *J Am Heart Assoc* 2026. PMID 42517440
- 10. Itabashi Y. Echocardiographic imaging for TEER. *J Echocardiogr* 2026. PMID 42525232

Honorable Mentions

- 11. von Scheidt M, et al. Plasma IMF & residual CAD risk / CHIP. *Eur Heart J* 2026. PMID 42522903
- 12. Omega-3 & AF: updated meta-analysis of 35 trials. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2026. PMID 42517224
- 13. Ambulatory PAP & HF hospitalizations (CardioMEMS). *JACC Heart Fail* 2026. PMID 42535981
- 14. Higher ED diuretic dosing for acute HF. *JACC Heart Fail* 2026. PMID 42535982
- 15. Kazemian S, et al. CV risk-prediction models in cancer survivors. *Eur Heart J* 2026. PMID 42517578
- 16. EchoAI-Peds: pediatric echo deep learning. *Circulation* 2026. PMID 42517220

Case Reports

- 17. Akyüz AR, et al. Balloon rupture during Myval TAVI — propofol bailout. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42517461
- 18. Stegmann A, et al. AR & aortic thrombus in LVAD. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42524783
- 19. Badalova N, et al. Transcatheter PVL closure after Ozaki. *JACC Case Rep* 2026. PMID 42524779
- 20. Lluch-Requerey C, et al. Giant coronary pseudoaneurysm. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026. PMID 42521449
- 21. Kothia D, et al. Carcinoid heart disease with isolated severe TR. *JCEM Case Rep* 2026. PMID 42516846

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
PAH / PH	Pulmonary Arterial Hypertension / Pulmonary Hypertension	肺動脈高壓／肺高壓
6MWD	6-Minute Walk Distance	六分鐘步行距離
MCS	Mechanical Circulatory Support	機械循環支持
VA-ECMO	Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation	靜脈-動脈葉克膜
ECMO / ECLS	Extracorporeal Membrane Oxygenation / Life Support	體外膜氧合／維生支持
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
CHIP-PCI	Complex High-risk Indicated Patients PCI	複雜高風險介入
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射血分數
MAE / MACE	Major Adverse (Cardiovascular) Events	主要不良（心血管）事件
AKI	Acute Kidney Injury	急性腎損傷
UFH / LMWH	Unfractionated / Low-Molecular-Weight Heparin	普通／低分子量肝素
aPTT	Activated Partial Thromboplastin Time	活化部分凝血活酶時間
DMD	Duchenne Muscular Dystrophy	裘馨氏肌肉失養症
PUL2.0	Performance of the Upper Limb 2.0	上肢功能量表 2.0
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
EHR	Electronic Health Records	電子病歷

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
CHIP (血液)	Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential	意義未明克隆性造血
IMF	Infrared Molecular Fingerprinting	紅外分子指紋 (光譜)
hs-CRP	High-Sensitivity C-Reactive Protein	高敏 C 反應蛋白
PAP / HFH	Pulmonary Artery Pressure / HF Hospitalization	肺動脈壓／心衰住院
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣植入／置換
SAVR / TF-TAVI	Surgical AVR / Transfemoral TAVI	外科主動脈瓣置換／經股 TAVI
AS / AR	Aortic Stenosis / Regurgitation	主動脈瓣狹窄／逆流
BEV / SEV	Balloon-Expandable / Self-Expanding Valve	球擴張式／自膨式瓣膜
PVL / PPM	Paravalvular Leak / Permanent Pacemaker	瓣膜旁逆流／永久節律器
LCA	Life Cycle Assessment	生命週期評估 (環境)
TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair	經導管緣對緣修復
MR / TR	Mitral / Tricuspid Regurgitation	二尖瓣／三尖瓣逆流
TTE / TEE	Transthoracic / Transesophageal Echocardiography	經胸／經食道超音波
live MPR	Live Multiplanar Reconstruction	即時多平面重組
LVAD / LAAC	LV Assist Device / LA Appendage Closure	左心室輔助器／左心耳封堵
NET / 5-HIAA	Neuroendocrine Tumor / 5-Hydroxyindoleacetic Acid	神經內分泌瘤／5-羥基吲哚乙酸

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。